1. INTRODUCCIÓN

- Tres fuentes de sabor dulce
  - Vegetales: arce, **caña de azúcar**, **remolacha azucarera**
  - Animal: **miel**
  - Química: edulcorantes sin valor calórico (sacarina)
- Se tratan también **huevos y ovoproductos**
- Esquema por producto: designación y descripción, **factores de calidad** (características mínimas, parámetros para comercio exterior), análisis sectorial y normativa
- Normativa transversal: OCM, normas de comercialización UE, CEPE/UN, CODEX, producción controlada (UNE), ecológica, integrada y legislación general alimentaria

2. DESCRIPCIÓN, DESIGNACIÓN, FACTORES DE CALIDAD, ANÁLISIS SECTORIAL Y NORMATIVA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

2.1. Miel

- **Miel**: sustancia natural de la abeja (*Apis mellifera*) a partir de néctar, secreciones de plantas y excreciones de hemípteros. Azúcares: fructosa y glucosa, también sacarosa
- Por origen
  - **Miel de flores** o de néctar
  - **Miel de melada**: color castaño claro a casi negro
- Por elaboración
  - **Miel de panal** y **con trozos de panal**
  - **Virgen o de gota**: escurrido
  - **Centrifugada**: la más común
  - **Extraída por presión**: Tª < 45 ºC
  - **Miel para uso industrial**: sustituye a la «miel filtrada», prohibida su venta al consumidor final, solo ingrediente industrial (**Real Decreto 68/2025**)
- **Factores de calidad comercial de la miel**
  - Marco: **Directiva 2001/110/CE**, **Real Decreto 1049/2003**, **Real Decreto 523/2020**, **Real Decreto 68/2025** (transpone **Directiva UE 2024/1438**)
  - Etiquetado: países de origen y **porcentaje de cada uno**, orden decreciente
  - **Madurez**: sacarosa **máx. 5 %**, agua **máx. 20 %** (**23 %** Calluna)
  - **Frescura**: índice diastásico y **HMF**
  - **Limpieza**: sólidos insolubles y cenizas. **Pureza**: conductividad eléctrica
  - **Alteración**: fermentación si humedad **> 17 %**, granulación defectuosa
  - Falsificación (azúcares, gelatinas) y contaminación
  - Sin ingredientes añadidos, olor o sabor extraños, acidez modificada, recalentamiento
  - Aspecto, textura, sabor y aroma varían con flora, región y clima
  - Sanidad apícola: **varroosis** (*Varroa destructor*), ascosferosis, *Nosema apis* y *ceranae*, *Aethina tumida*

- **Análisis sectorial de la miel**
  - **China** primer productor (~1/4), seguido de Turquía, Irán y Argentina
  - UE segundo bloque (**200.000-220.000 t**), importadora neta
  - España: **> 3 millones de colmenas**, **35.300 apicultores**, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, C. Valenciana
  - **Primer exportador UE a terceros países** (~**30 %**)
  - Saldo positivo. Importa de UE (**56 %**, Portugal, Alemania) y de Ucrania, Argentina, China. Exporta a Francia, Alemania, Portugal, Arabia Saudí, Reino Unido, EEUU, Israel
  - Precio exportación **3,48 €/kg**, importación **2,52 €/kg**
  - Problemas sanitarios de la miel china, ya normalizados
- **Normativa aplicable a la miel**
  - **Directiva 2001/110/CE** y **Real Decreto 1049/2003** (modificado por **Real Decreto 287/2015** y **523/2020**), actualizado por **Real Decreto 68/2025**
  - Ayudas: **Reglamento (UE) 2021/2115**, intervención apícola en el **PEPAC**
  - Medidas: asistencia técnica, lucha contra la varroosis, trashumancia, laboratorios, repoblación, investigación, seguimiento del mercado
  - Análisis: **Orden Ministerial de 12 de junio de 1986**

2.2. Azúcar

- **Azúcar**: sacarosa pura de **caña** (*Saccharum officinarum*) o **remolacha** (*Beta vulgaris*)
- **Real Decreto 1052/2003** (RTS): terciario, moreno de caña, semiblanco/blanco/refinado/extrablanco, líquido o invertido, jarabe de glucosa, dextrosa, fructosa
- Melazas: residuo de fabricación
- **Factores de calidad comercial del azúcar**
  - **Pureza**: poder edulcorante, color, humedad, solubilidad, densidad, polarización, acidez, cenizas, ausencia de metales pesados
  - Remolacha: sana, cabal y comercial, **mínimo 16 %** de azúcar
- **Análisis sectorial del azúcar**
  - Caña **80 %** de la producción. **Brasil** 38-40 %, India 23 %. Remolacha: Rusia, Francia, Alemania, EEUU
  - UE **tercer productor**, insuficiente. En España: Castilla y León y Andalucía
  - Azúcar, **2 %** de las importaciones españolas
  - **Eliminación de cuotas** (septiembre 2017): excedentes y caída de precios
  - Importa de Francia, Portugal, Brasil, Sudáfrica. Exporta a Francia, Portugal, Reino Unido
  - **Déficit de 729 M€** (2025)
- **Normativa aplicable al azúcar**
  - **Directiva 2001/111/CE** y **Real Decreto 1052/2003**: variedades, composición, envasado y etiquetado
  - **Codex Alimentarius**: límite de aditivos
  - Fiscal: **IBAE** (Cataluña, 2017), IVA bebidas azucaradas del 10 % al **21 %** (reforma 2021), azúcar sólido al 10 %

2.3. Huevos y ovoproductos

- Huevo: cáscara **12 %**, clara **57 %**, yema **31 %**
- **Ovoproductos**: líquidos, cristalizados o congelados. Yema (aromatizante, colorante, emulsionante), clara (anticoagulante, aglutinante, espumante, espesante)
- **Factores de calidad comercial de los huevos**
  - Huevo: peso, caracteres sensoriales, conservación. Ovoproductos: límites de gérmenes (*Salmonella*, *E. coli*)
  - **Categoría A** (consumo directo) y **B** (solo industria)
  - **Reglamento Delegado (UE) 2023/2465** (deroga **CE 589/2008**), categoría A
    - Cáscara limpia e intacta. Cámara de aire **≤ 6 mm** (**4 mm** «Extra»)
    - Yema sin contorno, clara transparente, germen imperceptible, sin olores extraños
    - **Prohibido lavar**. Código de productor estampado **en la granja** (**2023/2464**)
  - Peso: **XL** ≥ 73 g, **L** 63-73 g, **M** 53-63 g, **S** < 53 g
- **Análisis sectorial de los huevos y ovoproductos**
  - Productores: China, EEUU, India. España **tercera de la UE**, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña **> 50 %**
  - **Superávit ~130 M€**
  - Exporta a Francia, Portugal, Filipinas. Gripe aviar EEUU 2015 y proteccionismo 2016
  - Importa de Portugal, Francia, Países Bajos, Italia, Israel y Argentina. Ovoproductos de terceros países sustituyen producción UE
- **Normativa aplicable a los huevos y ovoproductos**
  - **Reglamento Delegado 2023/2465** y **2023/2464** (marcado en explotación, excepción en centro de embalaje)
  - Códigos de cría: 0 ecológica, 1 camperas, 2 «gallinas sueltas en el gallinero», 3 «jaulas acondicionadas»
  - **Real Decreto 1027/2024**: deroga **Real Decreto 226/2008** y **372/2003**, excluye lavado, admite huevos aromatizados, pliegos en **ETIMUES**
  - **Reglamento (CE) 617/2008**: huevos para incubar y pollitos

3. NORMATIVA APLICABLE

3.1. Política Agrícola Común (PAC)

- **PAC 2023-2027**: modelo orientado al mercado, la sostenibilidad y la simplificación
- Reglamentos
  - **(UE) 2021/2115**: planes estratégicos (FEAGA y FEADER). En España, **PEPAC**
  - **(UE) 2021/2116**: financiación, gestión y seguimiento
  - **(UE) 2021/2117**: modifica la OCM única (**1308/2013**) y los regímenes de calidad diferenciada (hoy **2024/1143**)
- **Ayudas directas**
  - **BISS**, ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (sustituye pago básico y greening)
  - **Eco-regímenes**

  - **Condicionalidad reforzada** (BCAM)
- Prioridades: sostenibilidad ambiental y climática, relevo generacional, digitalización, organizaciones de productores, resiliencia ante crisis

3.2. Organización Común de Mercados (OCM)

- Norma base: **Reglamento (UE) 1308/2013**, modificado por el 2021/2117
- Principios: **unidad de mercado**, **preferencia comunitaria**, **solidaridad financiera**
- Objetivos: estabilizar mercados, nivel de vida equitativo del agricultor, competitividad, abastecimiento
- Cinco pilares
  - **Normas de comercialización**: base CEPE/ONU (WP.7), controles de conformidad
    - Miel: **Real Decreto 1049/2003** y **68/2025**. Azúcar: **Real Decreto 1052/2003**. Huevos: **2023/2465**
  - **Organizaciones de productores (OP)**: concentran oferta, planifican, reducen costes
  - **Organizaciones interprofesionales**: art. 157 del Reglamento 1308/2013 y **Ley 38/1994**
    - Huevo: **INPROVO**
  - **Régimen de intervención**: estabilidad del mercado, FEGA gestiona, FEAGA financia
    - **Programa apícola**: cofinanciado al **50 %** por la UE, en el PEPAC (antes programas nacionales trienales)
    - Azúcar: sin cuotas desde 2017
  - **Intercambios con terceros países**: aranceles, contingentes, salvaguardias, certificados de importación y exportación

3.3. Normativa voluntaria

- **CEPE/UN (WP7)**: base de las normas de comercialización, una sección de huevos y ovoproductos
  - Temas: desperdicio alimentario y trazabilidad (ODS 2030)
- **CODEX**: norma para azúcares y para la miel (**Codex Stan 12-1981**)
- **Producción controlada**: normas **UNE** (AENOR)
- **Producción ecológica**: **Reglamento (UE) 2018/848** (deroga **CE 834/2007**), terceros países con estándares UE desde 2023
  - **SOIVRE** controla importaciones ecológicas (**Orden ECC/1936/2014**)
- **Producción integrada**: **Real Decreto 1201/2002**, logotipo **Orden APA/1/2004**
- **DOP, IGP y ETG**: **Reglamento (UE) 2024/1143**, **Ley 6/2015** (AICA). Miel de la Alcarria, Miel de Galicia, IGP Miel de Extremadura
- **Orden PRE/3026/2003** (modificada por **ECC/2257/2013** y **ECC/2566/2015**): SOIVRE controla calidad comercial de huevos frescos de gallina

3.4. Normativa general

- **Real Decreto 175/2004**: autoridad de controles de conformidad
- **Reglamento (CE) 396/2005**: límites de residuos de plaguicidas

- **Reglamento (UE) 2023/915**: contaminantes
- **Reglamento (UE) 1169/2011**: información al consumidor
- **Real Decreto 1055/2022**: envases
- Higiene: **Reglamentos (CE) 852 y 853/2004**, **(UE) 2017/625**
- **Ley 28/2015**: calidad alimentaria y sanciones
- **Ley 1/2025**: desperdicio alimentario
- **Real Decreto 993/2014**: **SAE**, exportación a terceros países

4. CONCLUSIÓN

- Miel y huevos con **superávit**, azúcar con **déficit estructural**
- España: primer exportador de miel de la UE a terceros países, tercer productor de huevos, remolacha en Castilla y León y Andalucía
- **Acuerdo UE-Mercosur**: más presión competitiva
  - Brasil: 38-40 % de la caña y **46 %** del comercio de azúcar
  - Argentina: cuarto productor de miel
  - Huevo en jaula convencional, ventaja de costes
- Retos de la miel: cambio climático, varroosis, avispa asiática, adulteración
- Respuesta: diferenciación, calidad, innovación, sostenibilidad y condiciones de competencia equilibradas